

物理光学2025-2026情况汇总（只有大题）

期中

（30道填空题，30分，略）

简述牛顿环与等倾干涉图样的异同点并说明原理。

画出菲涅尔s、p波相位图。图文并茂地简述双平行平板干涉下光的相位变化。

简述光学拍的现象并讨论群速度和相速度的关系进而讨论色散现象。

一束光强为 I_0 的右旋圆偏振光从折射率为1.5的玻璃垂直出射至空气，试计算反射光的偏振态和光强。

证明：以 45° 角入射时，无论介质，都有 $r_s^2 = r_p$ 。

证明：以布儒斯特角入射时， $t_p = 1/n$ 。

被切割的玻璃d原题（工程光学第4版 原书P388 习题七）

迈克尔逊干涉仪，波长682.3nm，移动压电陶瓷（动镜），中心吐了250个圆环。

- （1）动镜是靠近还是远离？解释原因。
- （2）移动的压电陶瓷长度。
- （3）要使分辨条纹达到1nm，要使分辨率达到几分之几？如何提高分辨率？

期末

（20道填空题，30分，略）

简述夫琅禾费矩孔衍射、单缝衍射、圆孔衍射的光强函数、明暗纹条件以及特点。

从原理、自由光谱范围、分辨率等因素出发，分析衍射光栅和法布里-珀罗干涉仪的异同点。

现在想让一束线偏振光的振动方向旋转 90° ，可以采用什么方法？至少写出两点。

杨氏双缝干涉，测得暗条纹的角间距为 0.02° 。

- (1) 计算双缝间距。
- (2) 若通过一个狭缝的能量是另一个狭缝的四倍，求可见度/对比度 K 。

双缝夫琅禾费实验中，波长为 600nm ，透镜焦距 50mm ，观察到两相邻亮条纹间距 $e=1.5\text{mm}$ ，并且第4级亮纹缺级。

- (1) 计算双缝距和单缝宽。
- (2) 计算第1级亮纹的相对强度（结果可保留 π ）

一衍射光栅， $d=2\mu\text{m}$ ， $a=0.5\mu\text{m}$ 。光栅刻数 $N=10000$ 。波长 550nm 的光垂直入射。

- (1) 计算2级光谱衍射角的大小。
- (2) 计算2级暗纹角宽度。
- (3) 在衍射角为 30° 的时候能观察到几级谱线？讨论有无缺级现象。

设计一个实验：利用两个偏振片 P_1 、 P_2 和平行自然光束，分辨出已标注出快轴的 $1/2$ 波片和 $1/4$ 波片。简述实验原理。

Written by Leo.A.Wong

2026.7